Отчёт по лабораторной работе №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Хрисанова Ксения Олеговна

РУДН, Москва

9 мая 2026

Цель

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задачи

Используя команды getopts grep, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: - -iinputfile — прочитать данные из указанного файла; - -ooutputfile — вывести данные в указанный файл; - -pшаблон — указать шаблон для поиска; - -C — различать большие и малые буквы; - -n — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом -p. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции exit(n), передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Команд- ный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды $?, выдать сообщение о том, какое число было введено. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до *N* (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp,4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же ко- мандный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют). Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его

Выполнение лабораторной работы

Пишу скрипт с getopts для анализа ключей командной строки

```
GNU nano 8.5                    search.sh                    Изменен
#!/bin/bash

# Инициализация переменных
input_file=""
output_file=""
pattern=""
case_sensitive=""
show_numbers=""
use_regex=""

# Разбор аргументов командной строки
while getopts "i:o:p:Cnrg" opt; do
    case $opt in
        i) input_file="$OPTARG" ;;
        o) output_file="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case_sensitive="-i" ;;  # -i в grep означает ignore case
        n) show_numbers="-n" ;;
        r) use_regex="-E" ;;
        g) use_regex="-G" ;;
        *)
            echo "Использование: $0 -i input_file -o output_file -p pattern [-C] [-n] [-r|-g]"
            exit 1
            ;;
    esac
done

# Проверка обязательных параметров
if [ -z "$input_file" ] || [ -z "$pattern" ]; then
    echo "Ошибка: необходимо указать -i input_file и -p pattern"
    echo "Использование: $0 -i input_file -o output_file -p pattern [-C] [-n] [-r|-g]"

^G Справка   ^O Записать  ^F Поиск    ^K Вырезать  ^T Выполнить  ^C Позиция   M-U Отмена    M-A Установить M-] На скобку
^X Выход     ^R ЧитФайл   ^\ Замена   ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке  M-E Повтор   M-6 Копировать ^B Обр. поиск
```

Делаю файл исполняемым,создаю тестовый файл для проверки,тестирую поиск с разными ключами

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p hello -C -n
1:hello linux
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p Hello -r  -o output.txt
Результат сохранён в output.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ cat output.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ cat > test.txt << EOF
> Hello World
> hello  world
> Hello Linux
> HELLO
> EOF
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ cat test.txt
Hello World
hello  world
Hello Linux
HELLO
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p Hello -C
Hello World
hello  world
Hello Linux
HELLO
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$  ./search.sh -i test.txt -p Hello -n
1:Hello World
3:Hello Linux
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$  ./search.sh -i test.txt -p hello -C -n
1:Hello World
2:hello  world
3:Hello Linux
4:HELLO
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p Hello -r  -o output.txt
Результат сохранён в output.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ cat output.txt
Hello World
Hello Linux
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$
```

Рис. 2: запуск скрипта

Пишу программу на Си, которая определяет знак числа и возвращает код завершения

```
GNU nano 6.3                    checknum.c                    Изменен
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int num;

    printf("Введите число: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num > 0) {
        printf("Число %d больше нуля\n", num);
        exit(2);
    } else if (num < 0) {
        printf("Число %d меньше нуля\n", num);
        exit(1);
    } else {
        printf("Число равно нулю\n");
        exit(0);
    }
}

^G Справка   ^O Записать   ^W Поиск    ^K Вырезать  ^T Выполнить  ^C Позиция   M-U Отмена     M-A Установить M-] На скобку
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена   ^U Вставить  ^J Выровнять  ^_ К строке  M-E Повтор     M-6 Копировать ^B Обр. поиск
```

Рис. 3: Написание кода

Пишу скрипт: запускаю программу, затем через case анализирую код возврата и вывожу сообщение

```
#!/bin/bash

# Запуск программы на Си
./checknum

# Анализ кода завершения
case $? in
    0) echo "Было введено число 0" ;;
    1) echo "Было введено отрицательное число" ;;
    2) echo "Было введено положительное число" ;;
    *) echo "Неизвестный код завершения" ;;
esac
```

Рис. 4: Написание кода

Запускаю и тестирую с разными числами,ввожу положительное число,потом отрицательное,а потом 0

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ nano checknum.c
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ gcc checknum.c -o checknum
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ nano run_check.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x run_chek.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'run_chek.sh': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x run_check.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./run_check.sh
Введите число: 10
Число 10 больше нуля
Было введено положительное число
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./run_check.sh
Введите число: -5
Число -5 меньше нуля
Было введено отрицательное число
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./run_check.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
Было введено число 0
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$
```

Рис. 5: запуск скрипта

Пишу скрипт для создания и удаления нумерованных файлов

```
  GNU nano 8.5                    manage_files.sh                    Изменён
#!/bSSh/bash

# Проверка аргументов
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <create|delete> <N>"
    echo "  create N - создать N файлов (1.tmp, 2.tmp, ...)"
    echo "  delete N - удалить файлы (1.tmp, 2.tmp, ...)"
    exit 1
fi

action="$1"
N="$2"

# Проверка, что N - число
if ! [[ "$N" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Ошибка: N должно быть числом"
    exit 1
fi

case "$action" in
    create)
        for i in $(seq 1 $N); do
            touch "$i.tmp"
            echo "Создан файл: $i.tmp"
        done
        echo "Создано $N файлов"
        ;;
    delete)
^G Справка    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция    M-U Отмена      M-A Установить метку
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке   M-E Повтор      M-6 Копировать
```

Рис. 6: Написание кода

Создаю 5 файлов,удаляю все файлы

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ nano manage_files.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x manage_files.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./manage_files.sh create 5
bash: ./manage_files.sh: /bSSin/bash: bad interpreter: Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ nano manage_files.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./manage_files.sh create 5
Создан файл: 1.tmp
Создан файл: 2.tmp
Создан файл: 3.tmp
Создан файл: 4.tmp
Создан файл: 5.tmp
Создано 5 файлов
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la *.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 1.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 2.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 3.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 4.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 5.tmp
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./manage_files.sh delete 3
Удалён файл: 1.tmp
Удалён файл: 2.tmp
Удалён файл: 3.tmp
Удаление завершено
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la *.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 4.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 5.tmp
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./manage_files.sh delete 2
Файл 1.tmp не существует
Файл 2.tmp не существует
Удаление завершено
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la *.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 4.tmp
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мая  9 11:34 5.tmp
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$  ./manage_files.sh delete 5
Файл 1.tmp не существует
Файл 2.tmp не существует
Файл 3.tmp не существует
Удалён файл: 4.tmp
Удалён файл: 5.tmp
Удаление завершено
```

Пишу скрипт для архивации файлов, изменённых за последние N дней

```
  GNU nano 8.5                    bqckup_recent.sh                    Изменён
#!/bin/bash

# Проверка аргументов
if [ $# -lt 1 ] || [ $# -gt 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <директория> [дней]"
    echo "  директория - каталог для архивации"
    echo "  дней - архивировать файлы изменённые за последние N дней (по умолчанию 7)"
    exit 1
fi

DIR="$1"
DAYS="${2:-7}"

# Проверка существования директории
if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: директория $DIR не существует"
    exit 1
fi

# Имя архива с датой
ARCHIVE_NAME="backup_$(basename "$DIR")_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"

# Поиск файлов, изменённых за последние DAYS дней
echo "Поиск файлов в $DIR, изменённых за последние $DAYS дней..."
FILES=$(find "$DIR" -type f -mtime -"$DAYS" -not -path "*/\.*")

if [ -z "$FILES" ]; then
    echo "Нет файлов, изменённых за последние $DAYS дней"

^G Справка   ^O Записать  ^F Поиск     ^K Вырезать  ^T Выполнить  ^C Позиция   M-U Отмена
^X Выход     ^R ЧитФайл   ^\ Замена    ^U Вставить  ^J Выровнять  ^/ К строке  M-E Повтор
```

Рис. 8: Написание кода

Создаю тестовые файлы разной давности,запускаю архивацию файлов за последние 7 дней

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ nano bqckup_recent.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ chmod +x bqckup_recent.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ touch old_file.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ touch -d "10 days ago" very_old.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ echo "test" > new_files.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ./bqckup_rexent.sh . 7
bash: ./bqckup_rexent.sh: Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$  ./bqckup_recent.sh . 7
Поиск файлов в ., изменённых за последние 7 дней...
Архивирую найденные файлы...
Архив создан: backup_._20260509_114118.tar.gz
Размер архива: 8,0K
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la bqckup_*.tar.gz
ls: невозможно получить доступ к 'bqckup_*.tar.gz': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la bqckup_.*.tar.gz
ls: невозможно получить доступ к 'bqckup_.*.tar.gz': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ ls -la backup_._20260509_114118.tar.gz
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 4879 мая  9 11:41 backup_._20260509_114118.tar.gz
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$ tar -tzf backup_._20260509_114118.tar.gz
./search.sh
./rest.txt
./test.txt
./output.txt
./checknum.c
./checknum
./run_check.sh
./manage_files.sh
./bqckup_recent.sh
./old_file.txt
./new_files.txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab13$
```

Вывод

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.